

第五章 正则语言的性质

- 5.1 正则语言的泵引理

注意：有穷语言 (Finite Language) 是正则语言。泵引理用于论证一个无穷语言不是正则语言。

- 5.2 正则语言的封闭性

并、交、补、差、连接、闭包、正则代换、同态映射、逆同态

- 5.3 Myhill-Nerode定理与DFA的极小化

R_M 关系
 R_L 关系
右不变的等价关系
等价关系 R 的指数
加细

Myhill-Nerode定理

证明一个语言是否是正则语言

DFA的极小化

DFA M 确定 Σ^* 上的 R_M 关系

- 定义 5-6: DFA M 确定的等价关系。

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 对于 $\forall x, y \in \Sigma^*$

$$x R_M y \Leftrightarrow \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y)。$$

显然,

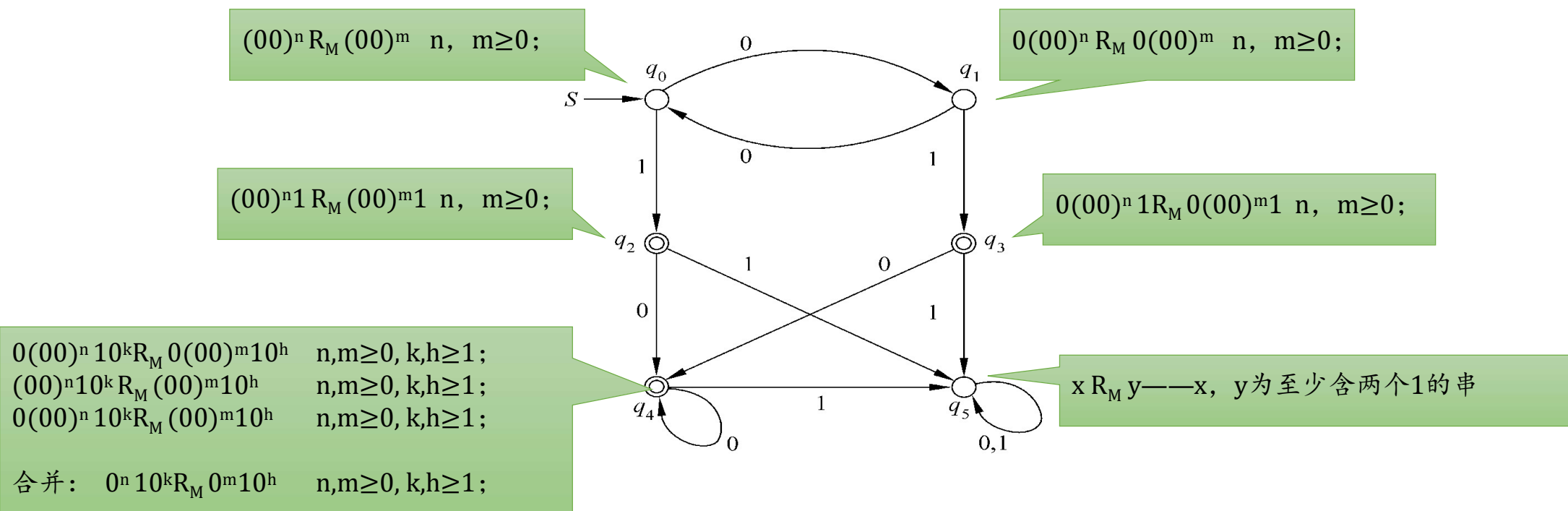
$$x R_M y \Leftrightarrow \exists q \in Q, x, y \in \text{set}(q)$$

$\{\text{set}(q) \mid q \in Q\}$ 是 R_M 关于 Σ^* 的等价划分

- $x R_M y$ 也可以理解为 x, y 属于同一个等价类, 可以认为 M 将 Σ^* 划分为了 $|Q|$ 个等价类。
- 针对一个 RL, 存在多个等价的 DFA, DFA 的定义不同, 由 R_M 确定的 Σ^* 上的等价类也可能不同。

DFA确定的等价关系

- 例 5-8 设 $L=0^*10^*$ ，它对应的DFA M 如下图。



定义5-7 语言确定的等价关系

- 定义5-7: L 确定的 Σ^* 上的关系 R_L 。

对于 $\forall x, y \in \Sigma^*$,

$$x R_L y \Leftrightarrow (\text{对 } \forall z \in \Sigma^*, xz \in L \Leftrightarrow yz \in L)$$

对于 $\forall x, y \in \Sigma^*$, 如果 $x R_L y$, 则在 x 和 y 后无论接 Σ^* 中的任何串 z , xz 和 yz 要么都是 L 的句子, 要么都不是 L 的句子。

设 $L=0^*10^*$

在语言中 L 的句子, 具有如下的等价关系。

$$00 R_L 000,$$

$$0 R_L 0000000$$

$$01 R_L 00001$$

$$010 R_L 001000$$

$$x R_M y \Rightarrow x R_{L(M)} y$$

由 R_L 定义可知:

由于 $x R_M y \Leftrightarrow \exists q \in Q, x, y \in \text{set}(q)$

任意 $x, y \in \text{set}(q), \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y) = q$

对于 $\forall z \in \Sigma^*$,

$$\delta(q_0, xz) = \delta(\delta(q_0, x), z)$$

$$= \delta(q, z)$$

$$= \delta(\delta(q_0, y), z)$$

$$= \delta(q_0, yz)$$

即, $\delta(q_0, xz) \in F \Leftrightarrow \delta(q_0, yz) \in F$

也就是, 对于 $\forall z \in \Sigma^*$, $xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$ 。

DFA M 定义的语言为 $L(M)$, $L(M)$ 所确定的 R_L 的关系, 记作 $R_{L(M)}$, 即: $x R_{L(M)} y$ 。

右不变的等价关系

- 定义5-8: 右不变的(right invariant)等价关系

设 R 是 Σ^* 上的等价关系, 对于 $\forall x, y \in \Sigma^*$, 如果 xRy , 则必有 $xzRyz$ 对于 $\forall z \in \Sigma^*$ 成立, 则称 R 是右不变的等价关系。

- 命题 5-1 对于任意DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, M 所确定的 Σ^* 上的关系 R_M 为右不变的等价关系。
- 命题 5-2 对于任意 $L \subseteq \Sigma^*$, L 所确定的 Σ^* 上的关系 R_L 为右不变的等价关系。

命题 5-1 证明 R_M 是等价关系

命题 5-1 对于任意DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, M 所确定的 Σ^* 上的关系 R_M 为右不变的等价关系。证明：

(1) R_M 是等价关系。

自反性显然。

对称性： $\forall x, y \in \Sigma^*$,

$x R_M y \Leftrightarrow \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y)$ 根据 R_M 的定义；

$\Leftrightarrow \delta(q_0, y) = \delta(q_0, x)$ “=”的对称性；

$\Leftrightarrow y R_M x$ 根据 R_M 的定义。

传递性： 设 $x R_M y, y R_M z$ 。

由于 $x R_M y, \delta(q_0, x) = \delta(q_0, y)$

由于 $y R_M z, \delta(q_0, y) = \delta(q_0, z)$

由“=”的传递性知, $\delta(q_0, x) = \delta(q_0, z)$

再由 R_M 的定义得: $x R_M z$, 即 R_M 是等价关系。

命题 5-1 证明 R_M 是右不变的

命题 5-1 对于任意DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, M 所确定的 Σ^* 上的关系 R_M 为右不变的等价关系。

(2) R_M 是右不变的

设 $x R_M y$ 。则 $\delta(q_0, x)=\delta(q_0, y)=q$

所以, 对于 $\forall z \in \Sigma^*$,

$$\begin{aligned}\delta(q_0, xz) &= \delta(\delta(q_0, x), z) \\ &= \delta(q, z) \\ &= \delta(\delta(q_0, y), z) \\ &= \delta(q_0, yz)\end{aligned}$$

这就是说, $\delta(q_0, xz)=\delta(q_0, yz)$, 再由 R_M 的定义,

$$xz R_M yz$$

所以, R_M 是右不变的等价关系。

命题 5-2 证明 R_L 是等价关系

命题 5-2 对于任意 $L \subseteq \Sigma^*$ ， L 所确定的 Σ^* 上的关系 R_L 为右不变的等价关系。

证明：

(1) R_L 是等价关系。

自反性显然。

对称性：不难看出： $x R_L y \Leftrightarrow (\text{对 } \forall z \in \Sigma^*, xz \in L \Leftrightarrow yz \in L) \Leftrightarrow y R_L x$

传递性：设 $x R_L y, y R_L z$ 。

$$x R_L y \Leftrightarrow (\text{对 } \forall w \in \Sigma^*, xw \in L \Leftrightarrow yw \in L)$$

$$y R_L z \Leftrightarrow (\text{对 } \forall w \in \Sigma^*, yw \in L \Leftrightarrow zw \in L)$$

所以， $(\forall w \in \Sigma^*, xw \in L \Leftrightarrow yw \in L \text{ 且 } yw \in L \Leftrightarrow zw \in L)$

即： $(\text{对 } \forall w \in \Sigma^*, xw \in L \Leftrightarrow zw \in L)$

故： $x R_L z$ ，即 R_L 是等价关系。

命题 5-2 证明 R_L 是右不变的

(2) R_L 是右不变的。

设 $x R_L y$ 。由 R_L 的定义，

$$x R_L y \Leftrightarrow (\text{对 } \forall z \in \Sigma^*, xz \in L \Leftrightarrow yz \in L)$$

对 $\forall w, v \in \Sigma^*$, $xwv \in L \Leftrightarrow ywv \in L$, 注意到 v 的任意性, 知,
 $xw R_L yw$ 。

所以, R_L 是右不变的等价关系。

指数 index

定义5-9: 指数(index)

- 设 R 是 Σ^* 上的等价关系, Σ^*/R 表示在 R 的作用下, Σ^* 被划分为的等价类的集合。
- 称 $|\Sigma^*/R|$ 是 R 关于 Σ^* 的指数。简称为 R 的指数。
- 简称 Σ^* 的关于 R 的一个等价类, 也就是 Σ^*/R 的任意一个元素, 为 R 的一个等价类。

加细 refinement

R_M 是 $R_{L(M)}$ 的 “加细” (refinement)

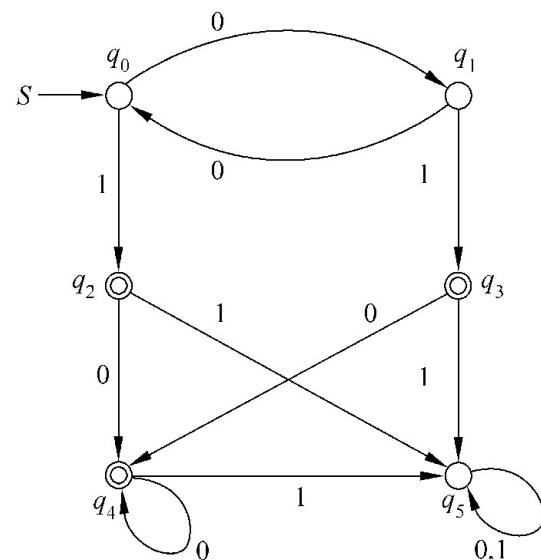
- $\forall x, y \in \Sigma^*$, 如果 $x R_M y$, 必有 $x R_{L(M)} y$ 成立。即对于任意 DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 。

$$|\Sigma^*/R_{L(M)}| \leq |\Sigma^*/R_M| \leq |Q|$$

- 按照 R_M 中被分在同一等价类的串, 在按照 $R_{L(M)}$ 分类时, 一定会被分在同一个等价类。
- R_M 对 Σ^* 的划分比 $R_{L(M)}$ 对 Σ^* 的划分更 “细”。称 R_M 是 $R_{L(M)}$ 的 “加细”。

例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

- 例 5-9 图5-4 所给DFA M,
- $\Sigma^*/R = \{\text{set}(q_0), \text{set}(q_1), \text{set}(q_2), \text{set}(q_3), \text{set}(q_4), \text{set}(q_5)\}$
- $|\Sigma^*/R|=6$, 即 **指数为6**, 含义为 R_M 将 Σ^* 分成6个等价类, 其中:
 $\text{set}(q_0) = \{(00)^n \mid n \geq 0\}$;
 $\text{set}(q_1) = \{0(00)^n \mid n \geq 0\}$;
 $\text{set}(q_2) = \{(00)^n 1 \mid n, m \geq 0\}$;
 $\text{set}(q_3) = \{0(00)^n 1 \mid n \geq 0\}$;
 $\text{set}(q_4) = \{0^n 10^k \mid n \geq 0, k \geq 1\}$;
 $\text{set}(q_5) = \{x \mid x \text{ 为至少含两个1的串}\}$ 。



例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

• $\Sigma^*/R_M = \{\text{set}(q_0), \text{set}(q_1), \text{set}(q_2), \text{set}(q_3), \text{set}(q_4), \text{set}(q_5)\}$

• 按照 R_L 关系判断标准进行分析:

(1) 取 $00 \in \text{set}(q_0)$, $000 \in \text{set}(q_1)$ 。

对于任意的 $x \in \Sigma^*$,

当 x 含且只含一个1时, $00x \in L(M)$, $000x \in L(M)$;

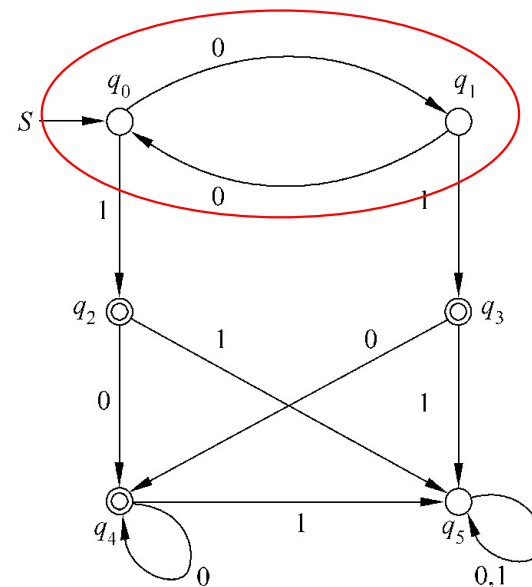
当 x 不含1或者含多个1时, $00x \notin L(M)$, $000x \notin L(M)$ 。

这就是说, 对于任意的 $x \in \Sigma^*$,

$00x \in L(M) \Leftrightarrow 000x \in L(M)$ 。

即按照 $R_{L(M)}$, 00 与 000 被分在同一个等价类中。

从而 $\text{set}(q_0)$ 和 $\text{set}(q_1)$ 被包含在 $R_{L(M)}$ 的同一个等价类中。



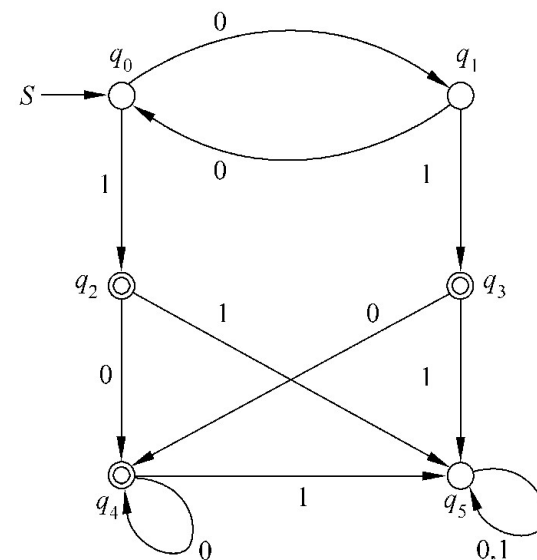
例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

(2) 取 $00 \in \text{set}(q_0)$, $001 \in \text{set}(q_2)$ 。

取特殊的字符串 $1 \in \Sigma^*$, $001 \in L(M)$, 但 $0011 \notin L(M)$ 。

所以, 根据 $R_{L(M)}$, $\text{set}(q_0)$ 和 $\text{set}(q_2)$ 不能被“合并”到一个等价类中。

类似地, 根据 $R_{L(M)}$, $\text{set}(q_3)$ 、 $\text{set}(q_4)$ 、 $\text{set}(q_5)$ 也都不能被“合并”到 $\text{set}(q_0)$ 的句子所在的等价类中。



例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

(3) 取 $001 \in \text{set}(q_2)$, $01 \in \text{set}(q_3)$ 。

对于任意的 $x \in \Sigma^*$, x 要么不含1, 要么含有1。

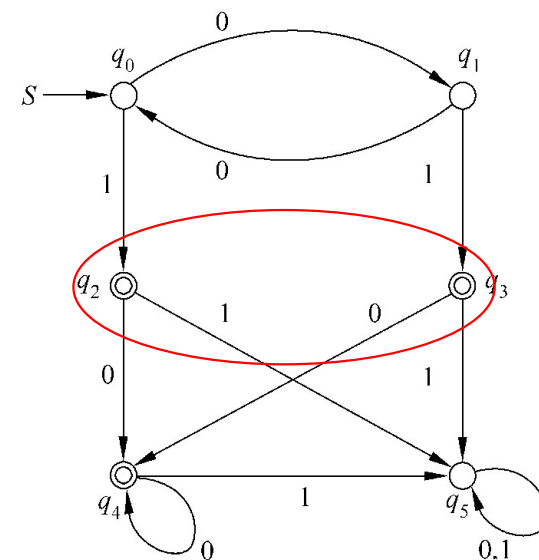
当 x 不含1时, $001x \in L(M)$, $01x \in L(M)$;

当 x 含有1时, $001x \notin L(M)$, $01x \notin L(M)$ 。

这就是说, 对于任意的 $x \in \Sigma^*$, $001x \in L(M) \Leftrightarrow 01x \in L(M)$ 。

即按照 $R_{L(M)}$, 001 与 01 属于 $R_{L(M)}$ 的同一个等价类中。

$\text{set}(q_2)$ 和 $\text{set}(q_3)$ 被包含在 $R_{L(M)}$ 的同一个等价类中。



例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

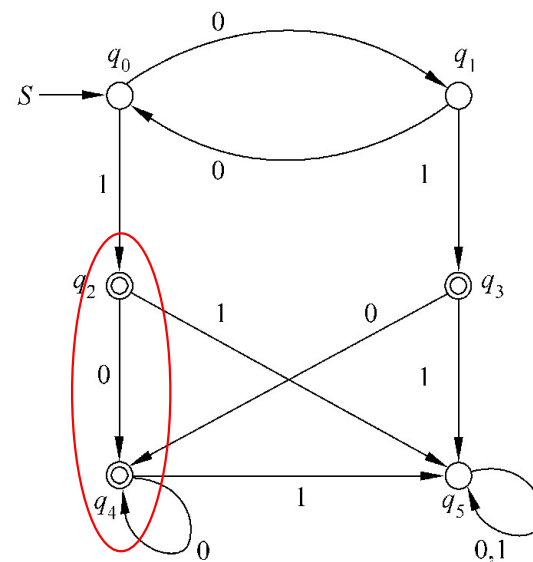
(4) 取 $1 \in \text{set}(q_2)$, $10 \in \text{set}(q_4)$ 。

对于任意的 $x \in \Sigma^*$, x 要么不含1, 要么含有1。

当 x 不含1时, $1x \in L(M)$, $10x \in L(M)$;

当 x 含有1时, $1x \notin L(M)$, $10x \notin L(M)$ 。

这就是说, 对于任意的 $x \in \Sigma^*$, $1x \in L(M) \Leftrightarrow 10x \in L(M)$ 。
即按照 $R_{L(M)}$, 1与10被分在 $R_{L(M)}$ 的同一个等价类中。从而在 $\text{set}(q_2)$ 和 $\text{set}(q_4)$ 被包含在 $R_{L(M)}$ 的同一个等价类中。

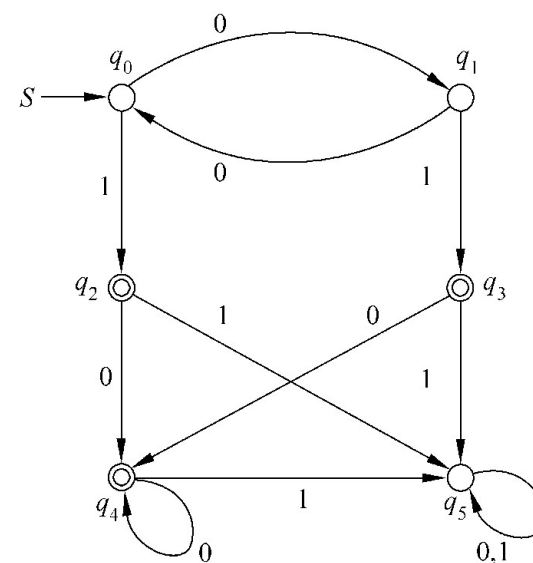


例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

(5) 取 $1 \in \text{set}(q_2)$, $11 \in \text{set}(q_5)$ 。

注意到 $1\varepsilon=1$, $11\varepsilon=11$; 而 $1 \in L(M)$, $11 \notin L(M)$ 。即1和11不满足关系 $R_{L(M)}$, 所以, $\text{set}(q_2)$ 和 $\text{set}(q_5)$ 不能被“合并”到 $R_{L(M)}$ 的同一个等价类中。

在这里, $\varepsilon \in \Sigma^*$ 是一个特殊的字符串。



例 5-9 分析 $R_{L(M)}$

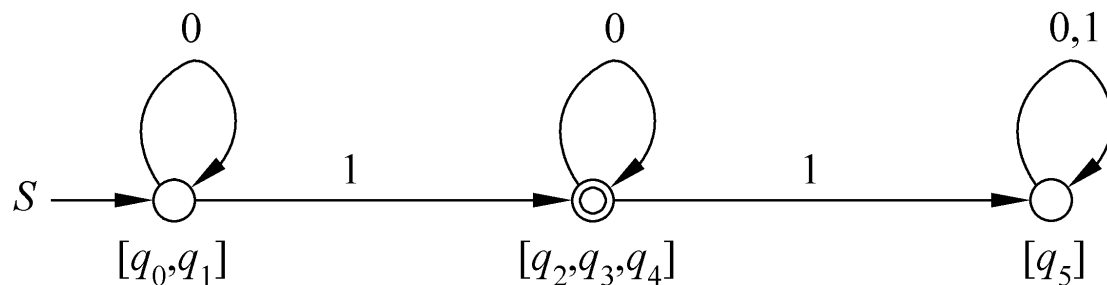
$\Sigma^*/R_{L(M)} = \{ \text{set}(q_0) \cup \text{set}(q_1), \text{set}(q_2) \cup \text{set}(q_3) \cup \text{set}(q_4), \text{set}(q_5) \}$

不含1: $[\epsilon] = \text{set}(q_0) \cup \text{set}(q_1) = 0^*$;

含一个1: $[1] = \text{set}(q_2) \cup \text{set}(q_3) \cup \text{set}(q_4) = 0^*10^*$;

含多个1: $[11] = \text{set}(q_5) = 0^*10^*1(0+1)^*$ 。

符号: $[x]$ 表示字符串 x 所在的等价类。



- 将等价类作为状态。
- 将 $[\epsilon]$ 所在的等价类作为初始状态

结论: 按照 R_M 可以将 Σ^* 划分为6个等价类; 按照 $R_{L(M)}$ 可以将 Σ^* 划分为3个等价类, 所以 R_M 是 $R_{L(M)}$ 的加细。

Myhill-Nerode 定理

定理5-1 (Myhill-Nerode定理) 如下三个命题等价:

- (1) $L \subseteq \Sigma^*$ 是 RL ;
- (2) L 是 Σ^* 上的某一个具有有穷指数的右不变等价关系 R 的某些等价类的并;
- (3) R_L 具有有穷指数。

Myhill-Nerode 定理

(1) $L \subseteq \Sigma^*$ 是 RL ;

(2) L 是 Σ^* 上的某一个具有有穷指数的右不变等价关系 R 的某些等价类的并;

证明:

- 由(1)可以推出(2)

设 $L \subseteq \Sigma^*$ 是 RL , 所以, 则

存在 DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, 使得 $L(M) = L$ 。

由命题5-1, R_M 是 Σ^* 上的右不变等价关系, 而且 $|\Sigma^*/R_M| \leq |Q|$, 所以, R_M 具有有穷指数。而

$$L = \bigcup_{q \in F} \text{set}(q)$$

L 是 Σ^* 上的具有有穷指数的右不变等价关系 R_M 的、对应于 M 的终止状态的等价类的并。

Myhill-Nerode 定理

(2) L 是 Σ^* 上的某一个具有有穷指数的右不变等价关系 R 的某些等价类的并;

(3) R_L 具有有穷指数。

• 由(2)可以推出(3)。

设 $x R y$, 由 R 的右不变性可知, 对于任意 $z \in \Sigma^*$,

$xz R yz$

而 L 是 R 的某些等价类的并, 所以,

$xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$

根据 R_L 的定义, $x R_L y$

故 R 是 R_L 的加细。由于 R 具有有穷指数, 所以, R_L 具有有穷指数。

Myhill-Nerode 定理

(3) R_L 具有有穷指数

(1) $L \subseteq \Sigma^*$ 是 RL

• 由(3)可以推出(1)。

令 $M' = (\Sigma^*/R_L, \Sigma, \delta', [\varepsilon], \{[x] | x \in L\})$

$[\varepsilon]$ 表示 ε 所在的等价类对应的状态；

$[x]$ 表示 x 所在的等价类对应的状态。

对于 $\forall ([x], a) \in (\Sigma^*/R_L) \times \Sigma$, $\delta'([x], a) = [xa]$

• 需证明 δ' 定义的相容性

若 $[x] = [y]$, $x R_L y$,

$\delta'([x], a) = [xa]$, $\delta'([y], a) = [ya]$

由 R_L 的右不变性, 对于任意的 $a \in \Sigma$, $xa R_L ya$, 即 $[xa] = [ya]$

得证

• $L(M') = L$

例 5-10 Myhill-Nerode 定理应用

- 例5-10 用定理5-7证明 $\{0^n 1^n | n \geq 0\}$ 不是 RL
- 思路：基于Myhill-Nerode定理，证明该语言不是RL最方便的方法就是证明 R_L 的指数是无穷的，也就是说根据 R_L ， Σ^* 被分成无穷多个等价类。考虑根据L的句子的特征来寻找 R_L 的等价类。
- L的句子的主要特点有两个：
 - (1) 句子中所含的字符0的个数与所含的字符1的个数相同。
 - (2) 所有的0都在所有的1的前面
- 可以得到如下一些等价类。

例 5-10 Myhill-Nerode 定理应用

- 可以得到如下一些等价类。

$[10] = \{x \mid x = 0^n 1^m (m \geq n+1) \text{ 或者 } x \text{ 中含子串 } 10\}$, 此等价类中的任意串 x , 后接任何串 z , 都有 $xz \notin L$

由于 $01 \in L$, 而 $001 \notin L$, 所以 0 和 00 不在一个等价类中, 其他情况类推, 可以得到以下等价类:

$[\varepsilon]$ —— ε 所在的等价类;

$[1]$ —— 0 所在的等价类;

$[2]$ —— 00 所在的等价类;

$[3]$ —— 000 所在的等价类;

...

$[n]$ —— 0^n 所在的等价类;

...

所以, R_L 的指数是无穷的。因此, L 不是 RL 。

推论5-2

推论 5-2: 对于任意的 RL L , 如果DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 满足 $L(M)=L$, 则 $|\Sigma^*/R_L| \leq |Q|$ 。

- 表明, 对于任意DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $|Q| \geq |\Sigma^*/R_{L(M)}|$ 。
- 也表明, 对任意一个 RL L , 按照Myhill-Nerode定理证明时所给的方法构造出来的DFA M' 是一个接受 L 的最小DFA。

推论5-3

推论5-3：对于任意的 RL L ，在**同构意义下**，**接受 L 的最小DFA是惟一的**。

证明：

- 设接受 L 的最小DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 的状态数与 R_L 的指数相同，也就是说，这个最小DFA的状态数与Myhill-Nerode定理证明中构造的 $M'=(\Sigma^*/R_L, \Sigma, \delta', [\varepsilon], \{[x]|x \in L\})$ 的状态数是相同的。
- 往证： M 与 M' 同构。

推论5-3

- DFA同构是指这两个DFA的状态一一对应，而且这个一一对应还保持状态转移也是相应一一对应的。也就是说，如果 q 与 $[w]$ 对应， p 与 $[z]$ 对应，当 $\delta(q, a)=p$ 时，必定有 $\delta([w], a)=[z]$ 。
- 为证明这两个DFA M 与 M' 是同构的，
- 定义映射 $f: Q \rightarrow \Sigma^*/R_L$
- 对于 Q 中任意状态 q ，必存在 $x \in \Sigma^*$ ，使得 $\delta(q_0, x)=q$
令 $f(q)=f(\delta(q_0, x))= \delta'([\varepsilon], x)=[x]$
即 M' 中的状态 $[x]$ 与 M 中的状态 q 对应

推论5-3

- 需证明 f 为同构映射

如果 $\delta(q_0, x) = \delta(q_0, y)$, 则 $x R_M y$

由于 R_M 是 R_L 的加细, 所以, $x R_L y$

故, $[x] = [y]$, 即, $\delta'([\varepsilon], x) = \delta'([\varepsilon], y)$

如果, $\delta(q_0, x) \neq \delta(q_0, y)$

则, $\delta'([\varepsilon], x) \neq \delta'([\varepsilon], y)$

即, $[x] \neq [y]$

否则, $|\Sigma^*/R_M| > |\Sigma^*/R_L|$

所以, f 是 Q 与 Σ^*/R_L 之间的一一对应,

推论5-3

继续，证明如果 $\delta(q, a)=p$, $f(q)=[x]$, 则 $f(p)=[xa]$

- $\forall q \in Q$, 如果, $f(q)=f(\delta(q_0, x))=[x]$

所以, $\forall a \in \Sigma$, 如果,

$$p=\delta(q, a)=\delta(\delta(q_0, x), a)=\delta(q_0, xa)$$

则, $f(p)=f(\delta(q, a))=f(\delta(\delta(q_0, x), a))=f(\delta(q_0, xa))=[xa]$

即, 如果M在状态q读入字符a时进入状态p, 则M在q对应的状态 $f(\delta(q_0, x))=[x]$ 读入字符a时, 进入p对应的状态 $f(\delta(q_0, xa))=[xa]$ 。所以, f是M和M'之间的同构映射。

- 综上, 给定正则语言L, 所有接受L的最小DFA除了状态的名字可能不同之外, 其他都是唯一的。

DFA极小化

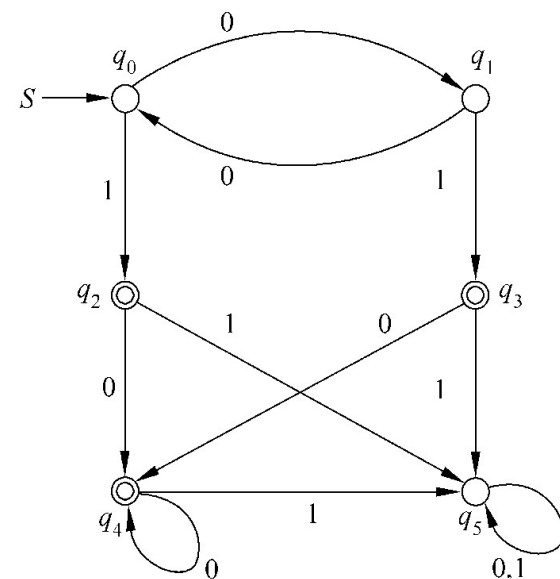
Minimization of DFA

- 问题：如何得到L的最小DFA
- 思路：按照L所决定的等价关系 R_L 的等价类来设立状态和状态之间的转移。
- 定义5-10：可以区分的(distinguishable) 状态
设，DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，如果 $\exists x \in \Sigma^*$ ，
对Q中的两个状态q和p，使得 $\delta(q, x) \in F$ 和 $\delta(p, x) \notin F$ 中，有且仅有一个成立，则称p和q是可以区分的。

否则，称q和p等价（即不可区分的）。并记作 $q \equiv p$ 。

补充: 划分法

- 预处理: 去除不可达状态
- 0-可区分: 区分所有接受状态和非接受状态: $\pi_0 = \{\{q_0, q_1, q_5\}, \{q_2, q_3, q_4\}\}$
- 1可区分: $\delta(q_0, 1) = q_2$, $\delta(q_1, 1) = q_3$, $\delta(q_5, 1) = q_5$, 因为 q_2, q_5 位于不同的划分中, 所以 $\{q_0, q_1\}$, $\{q_5\}$ 要分开。并且读入 0 或 1 无法发现更多区分对。得到等价划分 $\pi_1 = \{\{q_0, q_1\}, \{q_5\}, \{q_2, q_3, q_4\}\}$
- 2可区分: 无法进一步在 $\pi_1 = \{\{q_0, q_1\}, \{q_5\}, \{q_2, q_3, q_4\}\}$ 的划分中的发现新的可区分状态对。计算停止。



补充: 划分法的基本思路

- 状态 q_1 和 q_2 经过输入字符'a'分别到达状态 p_1 和 p_2
- 状态 p_1 和 p_2 属于当前划分中的不同等价类
- 当从 p_1 和 p_2 读取相同的输入 α 时
 - 一个到达终态 i (接受状态)
 - 一个到达状态 j (非接受状态)
- 因此输入串" $a\alpha$ "可以区分 q_1 和 q_2 , 证明 q_1 和 q_2 不等价

DFA的极小化算法（填表法）

算法5-1 DFA的极小化算法（填表法）

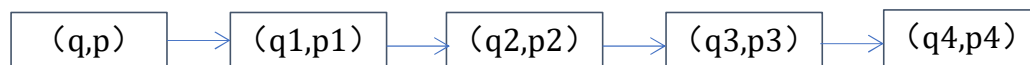
- 算法思想：扫描所有的状态对，找出所有的可区分的状态对，不可区分的状态对一定是等价的。
- 输入：给定的DFA。
- 输出：可区分状态表。
- 主要数据结构：状态对的关联链表；可区分状态表。

可区分状态表

可区分状态表

q1					
q2	X	X			
q3	X	X			
q4	X	X			
q5	X	X	X	X	X
	q0	q1	q2	q3	q4

状态对关联链表



1. 可区分状态表：记录状态对是否可区分，X表示可区分，否则为不可区分；
2. 状态对关联链表用来记录与某个状态对 (q,p) 关联的状态对序列

DFA极小化算法步骤

(1) **for** $\forall (q, p) \in F \times (Q-F)$ **do**

 标记可区分状态表中的表项 (q, p) ;

(2) **for** $\forall (q, p) \in F \times F \cup (Q-F) \times (Q-F) \ \& \ q \neq p$ **do**

(3) **if** $\exists a \in \Sigma$, 可区分状态表中的表项 $(\delta(q, a), \delta(p, a))$ 已被标记 **then**

begin

(4) 标记可区分状态表中的表项 (q, p) ;

(5) 递归地标记本次被标记的状态对的关联链表上的各个状态对在可区分状态表中的对应表项

end

(6) **else for** $\forall a \in \Sigma$, **do**

(7) **if** $\delta(q, a) \neq \delta(p, a) \ \& \ (q, p)$ 与 $(\delta(q, a), \delta(p, a))$ 不是同一个状态对 **then**
 将 (q, p) 放在 $(\delta(q, a), \delta(p, a))$ 的关联链表上。

定理5-8、5-9

定理5-8 对于任意DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, Q 中的两个状态 q 和 p 是可区分的充要条件是 (q, p) 在DFA的极小化算法中被标记。

证明：（略）

定理5-9 由算法5-1构造的DFA在去掉不可达状态后是最小DFA。

证明：（略）

定理5-8

定理5-8 对于任意DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, Q 中的两个状态 q 和 p 是可区分的充要条件是 (q, p) 在DFA的极小化算法中被标记。

证明:

先证必要性。

设 q 和 p 是可区分的, x 是区分 q 和 p 的最短字符串。现施归纳于 x 的长度, 证明 (q, p) 一定被算法标记。

定理5-8

- 当 $|x|=0$ 时

ε 区分 q 和 p , 表明 q 和 p 有且仅有一个为 M 的终止状态, 所以,
 $(q, p) \in F \times (Q-F)$

因此, 它在算法的第(1)行被标记。

- 设当 $|x|=n$ 时结论成立

x 是区分 q 和 p 的长度为 n 的字符串, 则 (q, p) 被算法标记。

定理5-8

- 当 $|x|=n+1$ 时

设 $x=ay$ ，其中 $|y|=n$ 。由于 x 是区分 q 和 p 的最短的字符串，所以， $\delta(q, x) \in F$ 和 $\delta(p, x) \in F$ 中，有且仅有一个成立。不妨假设：

$$\delta(q, x) \notin F, \quad \delta(p, x) \in F$$

$$\text{即 } \delta(\delta(q, a), y) \notin F, \quad \delta(\delta(p, a), y) \in F$$

$$\text{设 } \delta(q, a)=u, \quad \delta(p, a)=v$$

y 是区分 u 和 v 的长度为 n 的字符串。

定理5-8

由归纳假设, (u, v) 可以被算法标记。

- 如果在考察 (q, p) 时, (u, v) 已经被标记, 则 (q, p) 在算法的第(4)行被标记;
- 如果在考察 (q, p) 时, (u, v) 还没有被标记, 则 (q, p) 在算法的第(7)行被放入到 (u, v) 的关联链表中, 而当 (u, v) 被标记时, 在算法的第(5)行在“递归”过程中 (q, p) 被标记。
- 结论对 $|x|=n+1$ 成立。

定理5-8

- 充分性。
- 设 (q, p) 在算法中被标记。对它被标记的顺序 n 施归纳，证明 q 和 p 是可区分的。
- 令 $|F \times (Q - F)| = m$ ，显然，当 $1 \leq n \leq m$ 时， (q, p) 是在算法的第 (1) 行被标记的，此时， ε 是区分 q 和 p 的字符串：

$\delta(q, \varepsilon) \in F$ 和 $\delta(p, \varepsilon) \notin F$

有且仅有一个成立。

定理5-8

- 设 $n \leq k$ ($k \geq m$) 时结论成立。即，如果 (q, p) 是被算法在第 k 个或者第 k 个之前标记的，则存在字符串 x ， x 区分 q 和 p 。即： $\delta(q, x) \in F$ 和 $\delta(p, x) \in F$ 有且仅有一个成立。
- 当 $n = k + 1$ 时，如果 (q, p) 是在算法的第 (4) 行被标记的，此时， $(\delta(q, a), \delta(p, a))$ 一定是在第 k 个之前被标记的。设 $\delta(q, a) = u$ ， $\delta(p, a) = v$ ，由归纳假设，存在字符串 x ， x 区分 u 和 v ：
 $\delta(u, x) \in F$ 和 $\delta(v, x) \in F$
有且仅有一个成立，从而，
 $\delta(q, ax) \in F$ 和 $\delta(p, ax) \in F$
有且仅有一个成立。即， ax 是区分 q 和 p 的字符串。

定理5-8

- 如果 (q, p) 是在算法的第(5)行被标记的, 则它必在某个状态对 (u, v) 的关联链表中, 而 (u, v) 必在 (q, p) 之前被标记。由归纳假设, 存在 x 区分 (u, v) ;
- 存在 $a \in \Sigma$, $\delta(q, a)=u$, $\delta(p, a)=v$ 使得 (q, p) 被放在 (u, v) 的关联链表中;
 ax 是区分 q 和 p 的字符串。
- 所以, 结论对 $n=k+1$ 成立。由归纳法原理, 结论对所有的 n 成立。

定理5-9

定理5-9 由算法5-1构造的DFA在去掉不可达状态后是最小DFA。

证明：

设 $M=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ 为算法5-1的输入DFA， $M'=(Q/\equiv,\Sigma,\delta',[q_0],F')$ 是相应的输出DFA。 $F'=\{[q]|q\in F\}$ 。

对于 $\forall [q]\in Q/\equiv$ ， $\forall a\in\Sigma$ ，定义

$$\delta'([q], a)=[\delta(q, a)]$$

(在得到最小化状态集后构造最小化DFA的方法)

定理5-9

- δ' 的相容性。
 - 设 $[q]=[p]$ ，也就是说， q 和 p 等价： $q \equiv p$ 。即根据算法5-1，状态 q 和 p 是不可区分的(未被算法标记)。此时，对于 $\forall a \in \Sigma$ ，必须有 $[\delta(q, a)] \equiv [\delta(p, a)]$ 。否则，状态对 $(\delta(q, a), \delta(p, a))$ 必定被算法标记，从而最终导致 (q, p) 被算法标记。此与 $q \equiv p$ 矛盾。所以，状态 $[\delta(q, a)]$ 和状态 $[\delta(p, a)]$ 等价： $\delta(q, a) = \delta(p, a)$ 。所以， δ' 的定义是相容的。

定理5-9

- $L(M')=L(M)$ 。
 - 对 $\forall x \in \Sigma^*$, 现施归纳于 $|x|$, 证明 $\delta'([q_0], x) = [\delta(q_0, x)]$
 - $|x|=0$
 - $\delta'([q_0], \varepsilon) = [q_0] = [\delta(q_0, \varepsilon)]$
 - $\forall x \in \Sigma^*$ 并且 $|x|=n$,
$$\begin{aligned}\delta'([q_0], xa) &= \delta'(\delta'([q_0], x), a) \\ &= \delta'([\delta(q_0, x)], a) \\ &= [\delta([\delta(q_0, x)], a)] \\ &= [\delta(q_0, xa)]\end{aligned}$$
- 由归纳法原理, 结论对 $\forall x \in \Sigma^*$ 成立。

定理5-9

再由 F' 的定义,

$$\delta'([q_0], x) = [\delta(q_0, x)] \in F' \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \in F。$$

所以,

$$x \in L(M') \Leftrightarrow x \in L(M)。$$

即:

$$L(M') = L(M)。$$

定理5-9

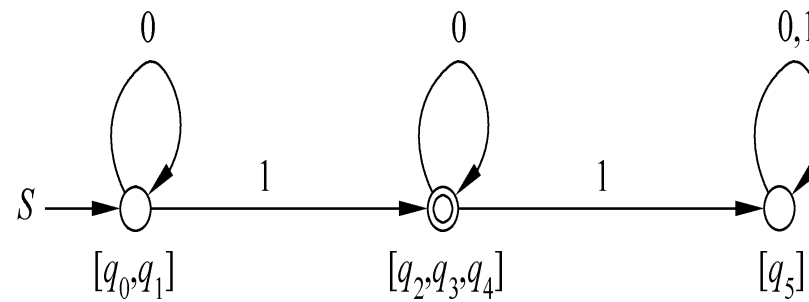
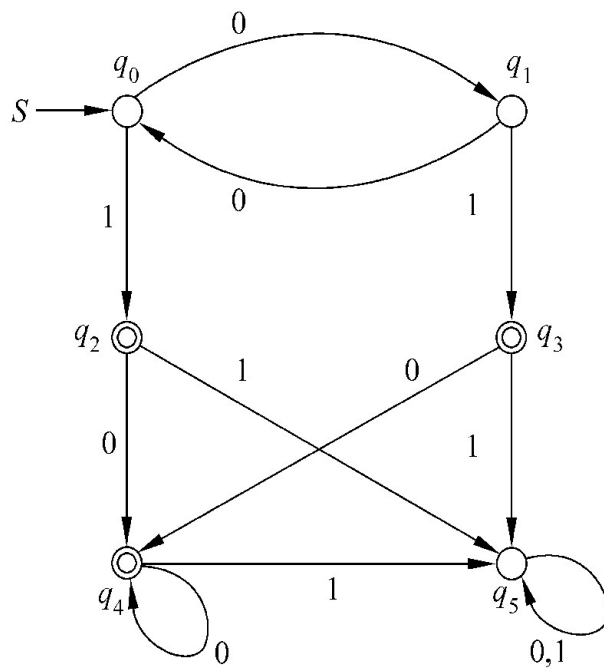
- 证明所构造的 M' 去掉不可达状态后是最小DFA。（反证法）
 - 如果 $[q] \neq [p]$ ，则对于 $\forall x \in \text{set}([q]), \forall y \in \text{set}([p])$ ， $x R_L y$ 不成立。事实上，如果 $[q] \neq [p]$ ，则存在 $z \in \Sigma^*$ ， z 区分 q 和 p ，有 $\delta(q, z) = q'$ 和 $\delta(p, z) = p'$ 有且仅有一个是终止状态，这就是说， xz 和 yz 有且仅有一个是 L 的句子。所以， $x R_L y$ 是不成立的。

例 5-11 DFA极小化

- 例5-11 用算法5-1对图5-4所给的DFA进行极小化。

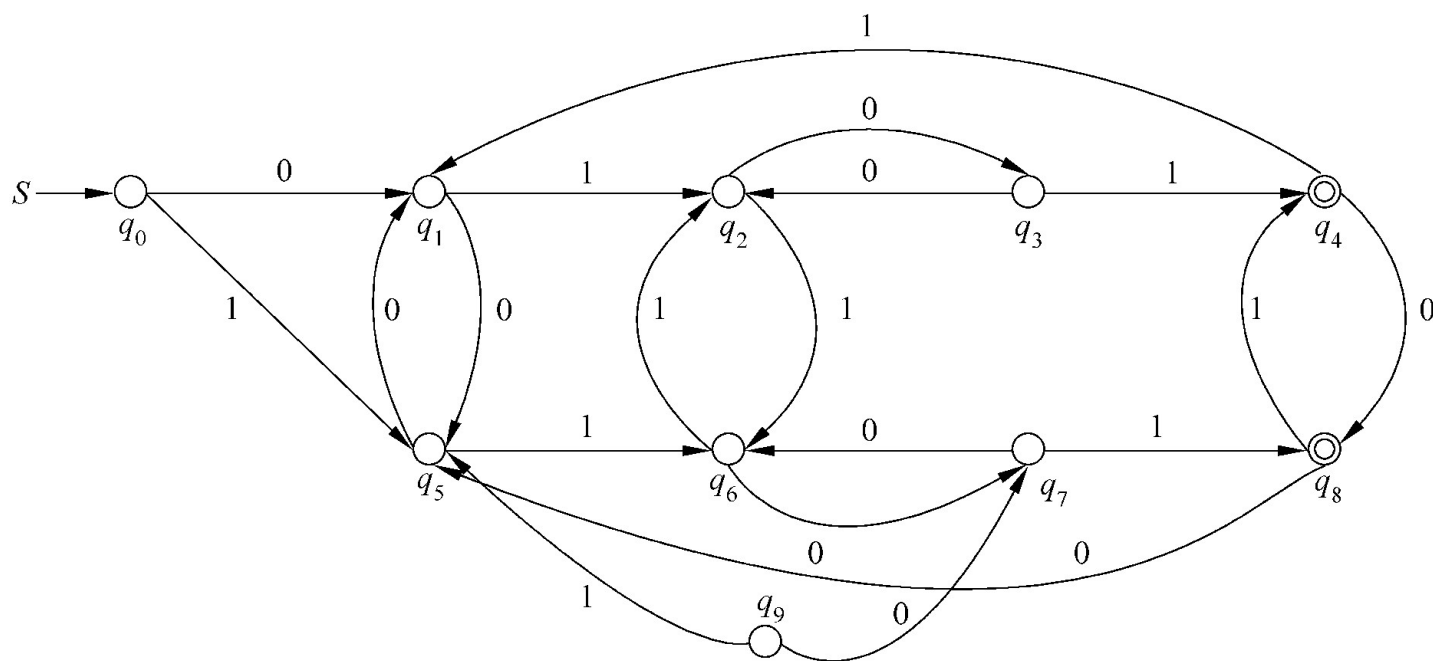
q_1					
q_2	×	×			
q_3	×	×			
q_4	×	×			
q_5	×	×	×	×	×
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4

例 5-11 DFA极小化



例 5-12 DFA极小化

- 例5-12 用算法5-1对图5-7所给的DFA进行极小化。



算法5-1的语句1

q ₁	×23							
q ₂	×18	×26						
q ₃	×15	×17	×21					
q ₄	×1	×2	×3	×4				
q ₅	×33	×31	×22	×25	×5			
q ₆	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q ₇	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q ₈	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅	q ₆	q ₇

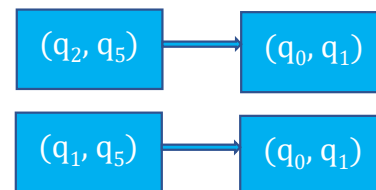
处理{q₄,q₈}和{q₀,q₁,q₂,q₃,q₅,q₆,q₇}
的标注

目标：标记可区分状态对

算法5-1语句2，处理 (q_0, q_1)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

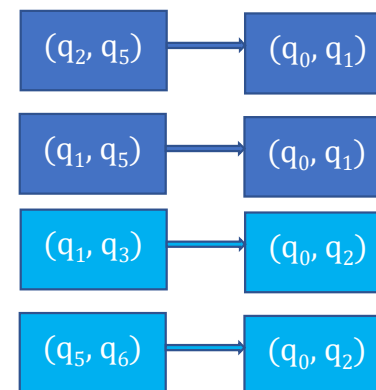
1. (q_0, q_1) 没有标注；
2. $\delta(q_0, 0)=q_1$ $\delta(q_1, 0)=q_5$
3. 此时 (q_1, q_5) 还没有标注，所以将 (q_0, q_1) 放到 (q_1, q_5) 的关联表上
4. $\delta(q_0, 1)=q_5$ $\delta(q_1, 1)=q_2$
5. 此时 (q_2, q_5) 还没有标注，所以将 (q_0, q_1) 放到 (q_2, q_5) 的关联表上



算法5-1语句2，处理 (q_0, q_2)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

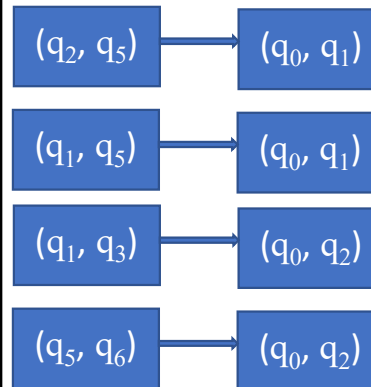
1. (q_0, q_2) 没有标注;
2. $\delta(q_0, 0)=q_1$ $\delta(q_2, 0)=q_3$
3. 此时 (q_1, q_3) 还没有标注，所以将 (q_0, q_2) 放到 (q_1, q_3) 的关联表上
4. $\delta(q_0, 1)=q_5$ $\delta(q_2, 1)=q_6$
5. 此时 (q_5, q_6) 还没有标注，所以将 (q_0, q_2) 放到 (q_5, q_6) 的关联表上



算法5-1语句2，处理 (q_0, q_3)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

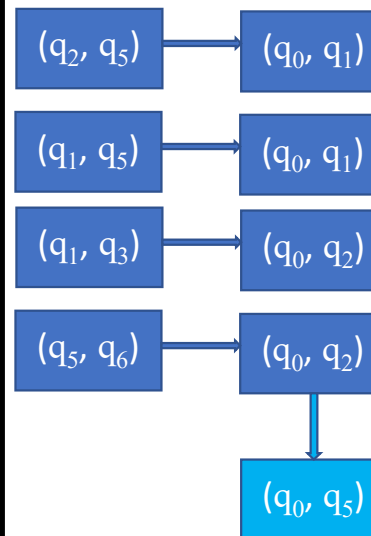
1. (q_0, q_3) 没有标注；
2. $\delta(q_0, 1)=q_5$ $\delta(q_3, 1)=q_4$
3. 此时 (q_4, q_5) 已经标注，所以标记 (q_0, q_3)
4. 由于 (q_0, q_3) 没有状态对，算法的语句（5）不标记任何项



算法5-1语句2，处理 (q_0, q_5)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

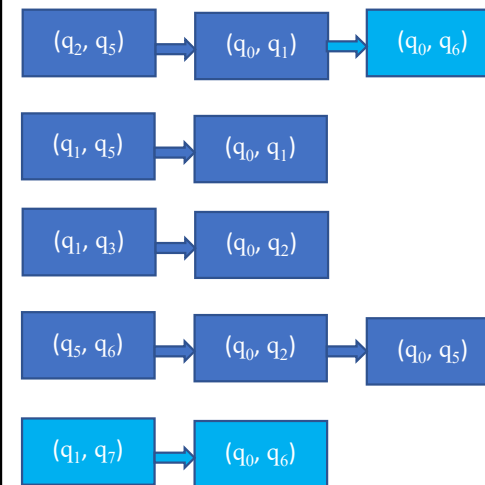
1. (q_0, q_5) 没有标注；
2. $\delta(q_0, 0)=q_1$ $\delta(q_5, 0)=q_1$
3. 算法不做进一步考虑
4. $\delta(q_0, 1)=q_5$ $\delta(q_5, 1)=q_6$
5. 由于 (q_5, q_6) 没有被标记，所以将 (q_0, q_5) 放到 (q_5, q_6) 的关联表上



算法5-1语句2，处理 (q_0, q_6)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

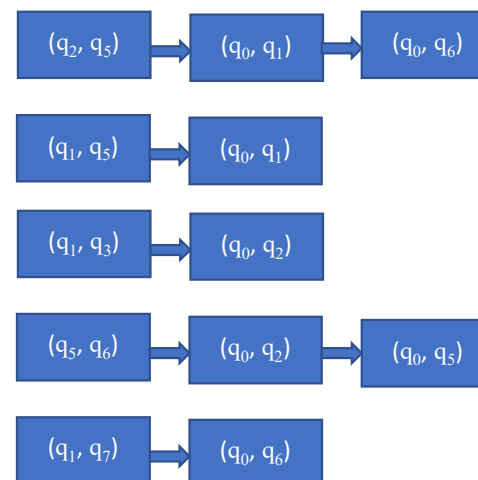
1. (q_0, q_6) 没有标注；
2. $\delta(q_0, 0)=q_1$ $\delta(q_6, 0)=q_7$
3. 由于 (q_5, q_6) 没有被标记，所以将 (q_0, q_6) 放到 (q_1, q_7) 的关联表上
4. $\delta(q_0, 1)=q_5$ $\delta(q_6, 1)=q_2$
5. 由于 (q_2, q_5) 没有被标记，所以将 (q_0, q_6) 放到 (q_2, q_5) 的关联表上



算法5-1语句2，处理 (q_0, q_7)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

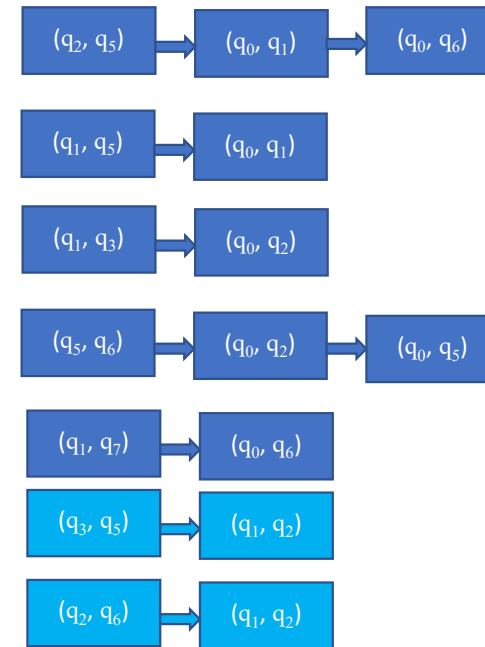
1. (q_0, q_7) 没有标注；
2. $\delta(q_0, 1)=q_5$ $\delta(q_7, 1)=q_8$
3. 此时 (q_5, q_8) 已经标记，所以标记 (q_0, q_7) 。由于 (q_0, q_7) 上没有状态对，所以算法的语句（5）不再标记



算法5-1语句2，处理 (q_1, q_2)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

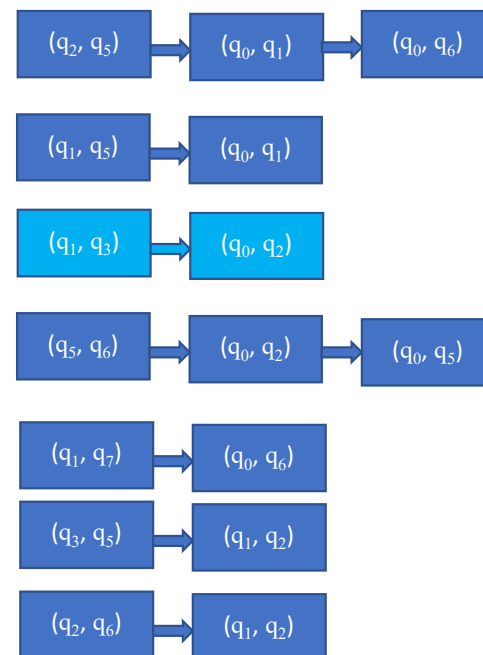
1. (q_1, q_2) 没有标注；
2. $\delta(q_1, 0)=q_5$ $\delta(q_2, 0)=q_3$
3. 由于 (q_3, q_5) 没有被标记，所以将 (q_1, q_2) 放到 (q_3, q_5) 的关联表上
4. $\delta(q_1, 1)=q_2$ $\delta(q_2, 01)=q_6$
5. 由于 (q_2, q_6) 没有被标记，所以将 (q_1, q_2) 放到 (q_2, q_6) 的关联表上



算法5-1语句2，处理 (q_1, q_3)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

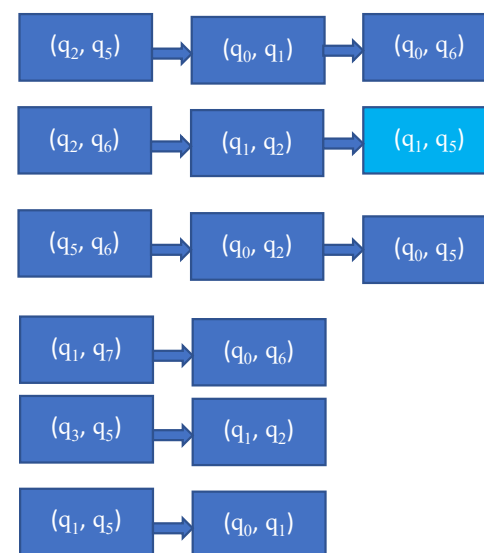
1. (q_1, q_3) 没有标注；
2. $\delta(q_1, 1)=q_2$ $\delta(q_3, 1)=q_4$
3. 此时 (q_2, q_4) 已经标记，所以标记 (q_1, q_3) 。由于 (q_1, q_3) 上有状态对 (q_0, q_2) ，所以算法的语句（5）标记 (q_0, q_2)
4. 而 (q_0, q_2) 的关联表上没有状态对，所以递归过程结束



算法5-1语句2，处理 (q_1, q_5)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

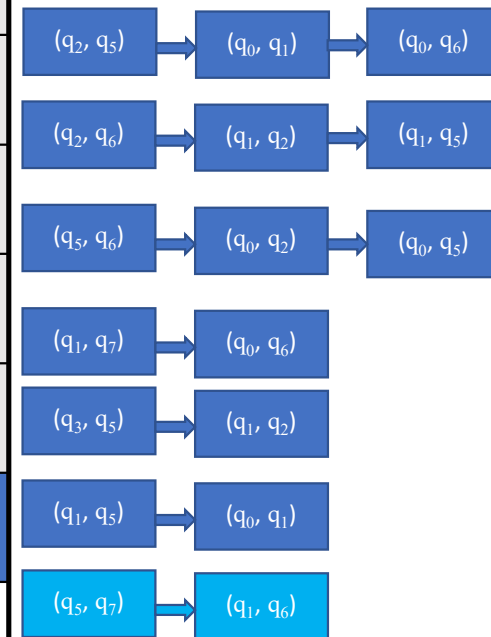
1. (q_1, q_5) 没有标注；
2. $\delta(q_1, 0)=q_5$ $\delta(q_5, 0)=q_1$
3. 算法不做考虑
4. $\delta(q_1, 1)=q_2$ $\delta(q_5, 1)=q_6$
5. 由于 (q_2, q_6) 没有被标记，所以将 (q_1, q_5) 放到 (q_2, q_6) 的关联表上



算法5-1语句2，处理 (q_1, q_6)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

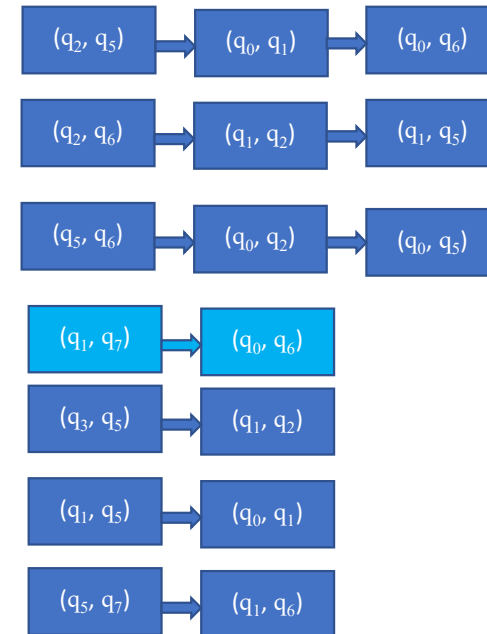
1. (q_1, q_6) 没有标注;
2. $\delta(q_1, 0)=q_5$ $\delta(q_6, 0)=q_7$
3. 由于 (q_5, q_7) 没有被标记, 所以将 (q_1, q_6) 放到 (q_5, q_7) 的关联表上
4. $\delta(q_1, 1)=q_2$ $\delta(q_6, 1)=q_2$
5. 算法不做进一步处理



算法5-1语句2，处理 (q_1, q_7)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

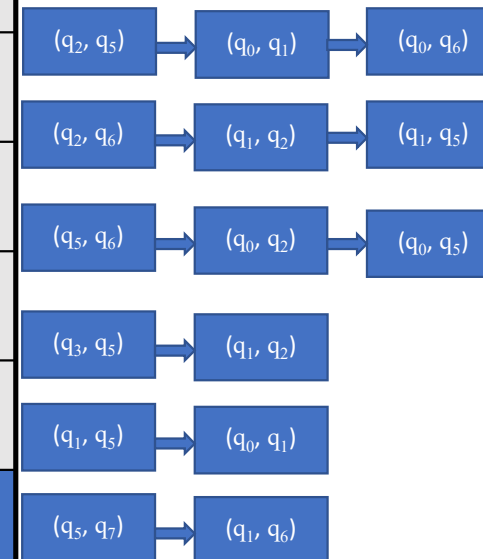
1. (q_1, q_7) 没有标注；
2. $\delta(q_1, 1)=q_2$ $\delta(q_7, 1)=q_8$
3. 此时 (q_2, q_8) 已经标记，所以标记 (q_1, q_7) 。由于 (q_1, q_7) 上有状态对 (q_0, q_6) ，所以算法的语句(5)标记 (q_0, q_6)
4. 而 (q_0, q_6) 的关联表上没有状态对，所以递归过程结束



算法5-1语句2，处理 (q_2, q_3)

q_1	×23							
q_2	×18	×26						
q_3	×15	×17	×21					
q_4	×1	×2	×3	×4				
q_5	×33	×31	×22	×25	×5			
q_6	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q_7	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q_8	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

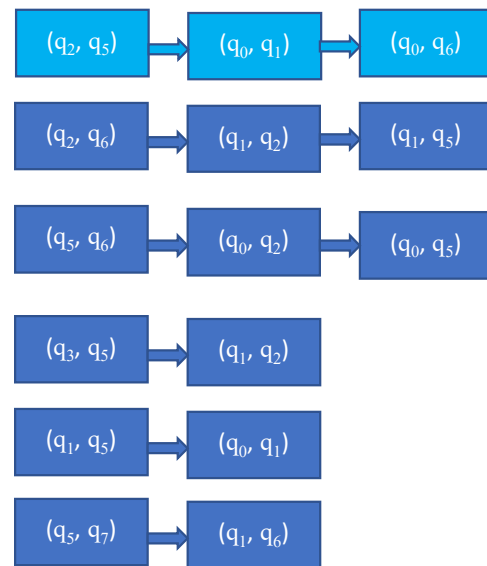
1. (q_2, q_3) 没有标注；
2. $\delta(q_2, 1)=q_6, \delta(q_3, 1)=q_4$
3. 此时 (q_6, q_4) 已经标记，所以标记 (q_2, q_3) 。由于 (q_2, q_3) 上没有状态对，所以语句（5）不标记任何项



算法5-1语句2，处理 (q_2, q_5)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

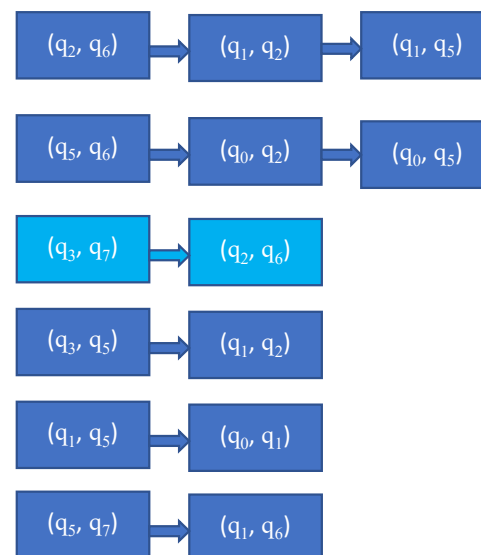
1. (q_2, q_5) 没有标注；
2. $\delta(q_2, 0)=q_3$ $\delta(q_5, 0)=q_1$
3. 此时 (q_1, q_3) 已经标记，所以标记 (q_2, q_5) 。由于 (q_2, q_5) 上有状态对 (q_0, q_1) (q_0, q_6) ，所以语句（5）标记它们。因为 (q_0, q_6) 已被标记，所以只需要标记 (q_0, q_1)



算法5-1语句2，处理 (q_2, q_6)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

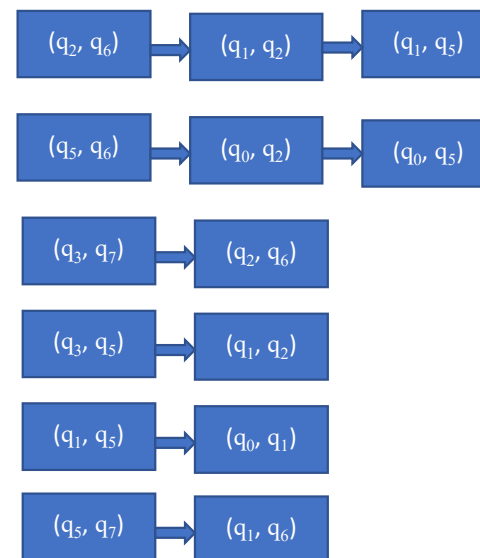
1. (q_2, q_6) 没有标注;
2. $\delta(q_2, 0)=q_3$ $\delta(q_6, 0)=q_7$
3. 由于 (q_3, q_7) 没有被标记, 所以将 (q_2, q_6) 放到 (q_3, q_7) 的关联表上
4. $\delta(q_2, 1)=q_6$ $\delta(q_6, 1)=q_2$
5. 算法不做进一步动作



算法5-1语句2，处理 (q_2, q_7)

q_1	×23							
q_2	×18	×26						
q_3	×15	×17	×21					
q_4	×1	×2	×3	×4				
q_5	×33	×31	×22	×25	×5			
q_6	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q_7	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q_8	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

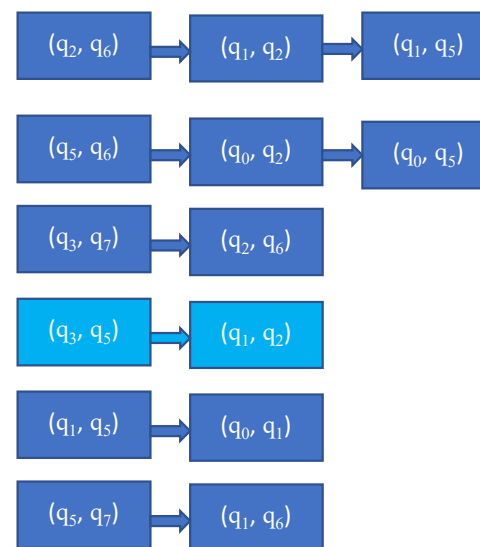
1. (q_2, q_7) 没有标注；
2. $\delta(q_2, 1)=q_6$ $\delta(q_7, 1)=q_8$
3. 由于 (q_6, q_8) 已经被标记，所以标记 (q_2, q_7)
4. 由于 (q_2, q_7) 上没有状态对，所以算法不需要进一步处理



算法5-1语句2，处理 (q_3, q_5)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

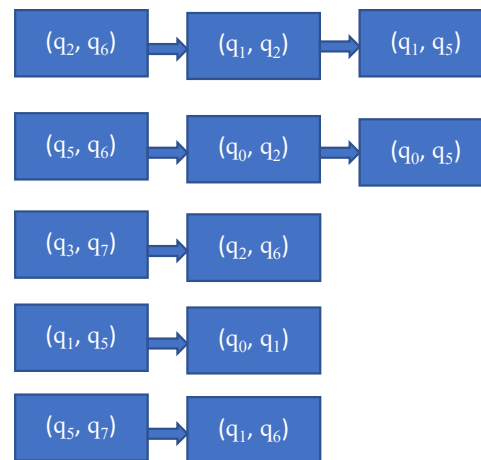
1. (q_3, q_5) 没有标注；
2. $\delta(q_3, 1)=q_4$ $\delta(q_5, 1)=q_6$
3. 由于 (q_4, q_6) 已经被标记，所以标记 (q_3, q_5)
4. 由于 (q_3, q_5) 上有状态对 (q_1, q_2) ，所以标记它
5. 由于 (q_1, q_2) 上没有状态对，所以递归过程结束



算法5-1语句2，处理 (q_3, q_6)

q_1	×23							
q_2	×18	×26						
q_3	×15	×17	×21					
q_4	×1	×2	×3	×4				
q_5	×33	×31	×22	×25	×5			
q_6	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q_7	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q_8	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

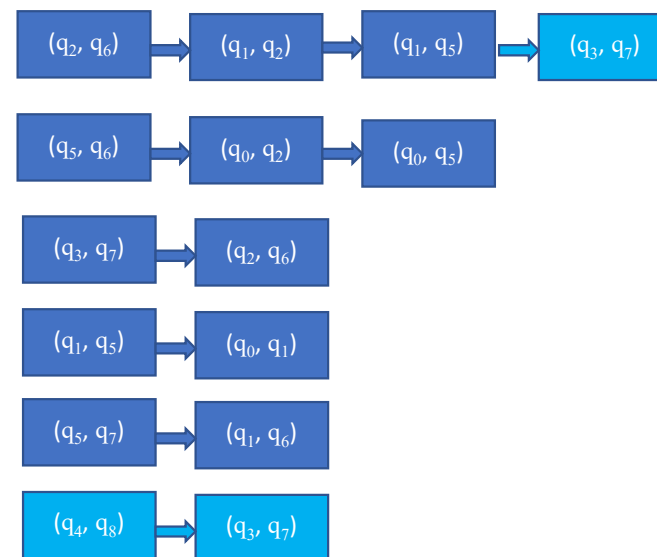
1. (q_3, q_6) 没有标注;
2. $\delta(q_3, 1)=q_4, \delta(q_6, 1)=q_2$
3. 由于 (q_2, q_4) 已经被标记, 所以标记 (q_3, q_6)
4. 由于 (q_3, q_6) 上没有状态对, 所以递归过程结束



算法5-1语句2，处理 (q_3, q_7)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

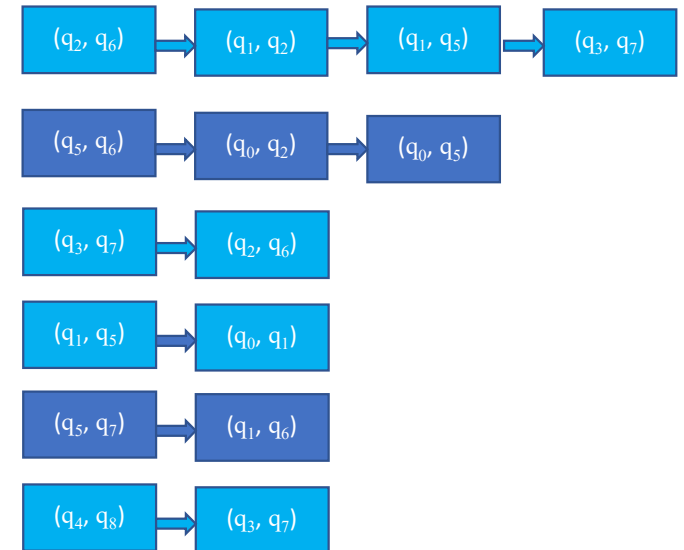
1. (q_3, q_7) 没有标注；
2. $\delta(q_3, 0)=q_2$ $\delta(q_7, 0)=q_6$
3. 由于 (q_2, q_6) 没有被标记，所以将 (q_3, q_7) 加到 (q_2, q_6) 的队列中
4. $\delta(q_3, 1)=q_4$ $\delta(q_7, 1)=q_8$
5. 由于 (q_4, q_8) 没有被标记，所以将 (q_3, q_7) 加到 (q_4, q_8) 的队列中



算法5-1语句2，处理 (q_4, q_8)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

1. (q_4, q_8) 没有标注;
2. $\delta(q_4, 0)=q_8$ $\delta(q_8, 0)=q_5$
3. 由于 (q_5, q_8) 已经被标记，所以标记 (q_4, q_8) ，并递归标记 (q_3, q_7) (q_2, q_6) (q_1, q_5) ，在此还遇到的 (q_0, q_1) (q_1, q_2) (q_3, q_7) 都已经标记过，不重复标记。



算法5-1语句2，处理 (q_5, q_6)

q_1	$\times 23$							
q_2	$\times 18$	$\times 26$						
q_3	$\times 15$	$\times 17$	$\times 21$					
q_4	$\times 1$	$\times 2$	$\times 3$	$\times 4$				
q_5	$\times 33$	$\times 31$	$\times 22$	$\times 25$	$\times 5$			
q_6	$\times 20$	$\times 35$	$\times 30$	$\times 27$	$\times 6$	$\times 32$		
q_7	$\times 16$	$\times 19$	$\times 24$	$\times 29$	$\times 7$	$\times 34$	$\times 36$	
q_8	$\times 8$	$\times 9$	$\times 10$	$\times 11$	$\times 28$	$\times 12$	$\times 13$	$\times 14$
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

1. (q_5, q_6) 没有标注；
2. $\delta(q_5, 0)=q_1$ $\delta(q_6, 0)=q_7$
3. 由于 (q_1, q_7) 已经被标记，所以标记 (q_5, q_6)
4. 由于 (q_5, q_6) 关联表上有 (q_0, q_2) (q_0, q_5) ，其中 (q_0, q_2) 已经被标注，所以只需要标注 (q_0, q_5)



算法5-1语句2，处理 (q_5, q_7)

q_1	×23							
q_2	×18	×26						
q_3	×15	×17	×21					
q_4	×1	×2	×3	×4				
q_5	×33	×31	×22	×25	×5			
q_6	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q_7	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q_8	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

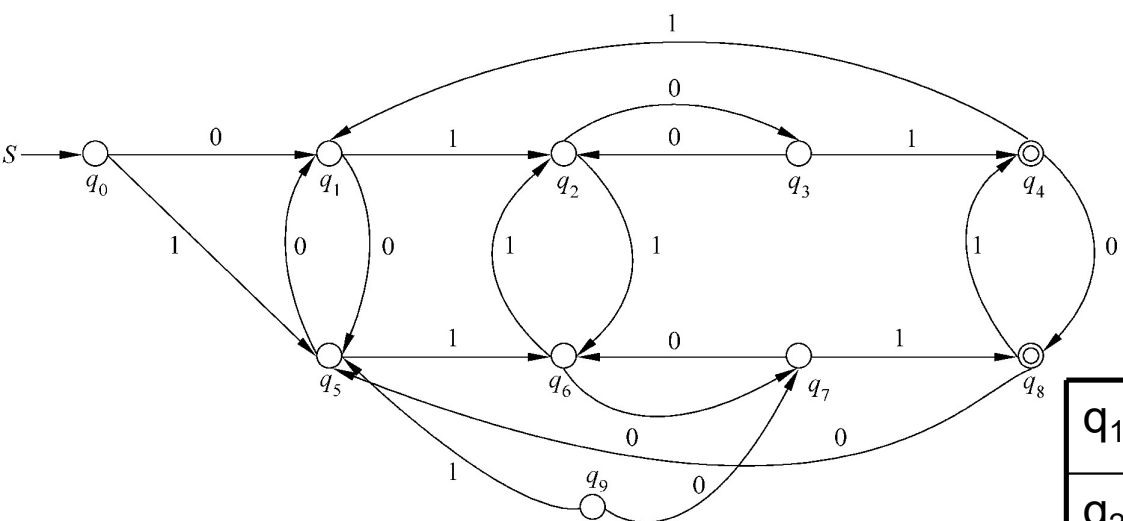
1. (q_5, q_7) 没有标注；
2. $\delta(q_5, 1)=q_6$ $\delta(q_6, 1)=q_8$
3. 由于 (q_6, q_8) 已经被标记，所以标记 (q_5, q_7)
4. 递归标记 (q_5, q_7) 关联表上的状态对 (q_1, q_6)
5. 状态对 (q_1, q_6) 上没有状态对，所以递归过程结束



算法5-1语句2，处理(q_6, q_7)

q_1	×23							
q_2	×18	×26						
q_3	×15	×17	×21					
q_4	×1	×2	×3	×4				
q_5	×33	×31	×22	×25	×5			
q_6	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q_7	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q_8	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7

1. (q_6, q_7)没有标注；
2. $\delta(q_6, 1)=q_2$ $\delta(q_7, 1)=q_8$
3. 由于(q_2, q_8)已经被标记，所以标记(q_6, q_7)
4. 由于(q_6, q_7)关联表为空，算法到此结束



补充：另一种填表方法

1. 寻找1步读入同样字符能跳转到可区分状态对上的状态对。
2. 寻找2步或n步读入同样字符串能跳转到可区分状态上的状态对
3. 对于剩余的少数状态，仔细分析其是否可区分。

q ₁	×23							
q ₂	×18	×26						
q ₃	×15	×17	×21					
q ₄	×1	×2	×3	×4				
q ₅	×33	×31	×22	×25	×5			
q ₆	×20	×35	×30	×27	×6	×32		
q ₇	×16	×19	×24	×29	×7	×34	×36	
q ₈	×8	×9	×10	×11	×28	×12	×13	×14
	q ₀	q ₁	q ₂	q ₃	q ₄	q ₅	q ₆	q ₇

回顾

- 理解Myhill-Nerode 定理。
- 掌握对DFA进行极小化的方法。